

Revisión integral del informe — Modelos de Difusión para IA Generativa

Para Iván Domínguez y Lucas Miranda

26 de abril de 2026

1. Estado actual del informe

Versión revisada: IA_Generativa (2).pdf (35 páginas, 33 referencias).

Avances respecto a la primera versión:

- §2.4 *Métricas* completa (NLL, BPD, FID, IS).
- Apéndices enriquecidos (U-Net, samplers, Wiener, comparativa de métricas).
- Bibliografía pasa de 20 a 33 referencias.
- Cap. 3 con estructura de secciones (aunque todas TODO).
- Cap. 5 con esqueleto de 5 comparativas planteadas.

Volumen real de contenido: ~12 páginas con texto efectivo. Objetivo de la rúbrica: 15-20 (excluyendo portada, índices, bibliografía y apéndices).

2. Lo que falta — Código

Lo bueno: **el código está más completo que el informe**. Implementado y operativo en proyecto_AAIII_02_diffusion_models/:

Componente	Estado
Procesos VE y VP	OK (diffusion_lib/processes/)
Samplers EM, PC, PF-ODE	OK (diffusion_lib/samplers/)
Imputation sampler	OK (samplers/imputation.py)
Schedules lineal y coseno	OK (diffusion_lib/schedules/)
Métricas BPD, FID, IS	OK (diffusion_lib/metrics/)
Generación condicionada (CFG)	OK (generacion_condicionada/)
Checkpoints entrenados	OK (3 modelos: MNIST, dígito 6, SVHN-CFG)

Pendiente de añadir al código:

- README.md con instalación, uso, ejemplos. Ahora está vacío.
- Fichero LICENSE (decidir entre MIT, Apache-2.0 o GPL).
- Carpeta tests/ con tests unitarios mínimos (al menos uno por módulo).
- GitHub Actions con CI básica (lint con ruff/black + pytest).

- Documentación generada con Sphinx o mkdocs.
-

3. Lo que falta — Informe

3.1 Estado del Arte (§2)

- **Samplers en cuerpo principal**, no solo en apéndice. Es un requisito explícito (punto 2 del enunciado). Crear §2.2.7 *Integración numérica de la SDE inversa* con versión compacta y referencia al apéndice para detalles. Tienes el .tex redactado en subseccion_samplers.tex.
- **Imputación**, requisito 5b. Añadir §2.3.7. Tienes el .tex en subseccion_imputacion.tex.
- **Noise schedules como bloque propio** o nota explícita de que aplican a ambos procesos.
- **§2.5 Double descent**: o se desarrolla con definición Belkin/Nakkiran o se mueve a Conclusiones.
- **Tabla VE vs VP** con ventajas/limitaciones (lo pide el enunciado).

3.2 Capítulo 3 — Desarrollo de Software (todo TODO)

- Requisitos funcionales testeables, con referencias al §2.
- Requisitos no funcionales (Python, PyTorch, uv, GPU/VRAM, tiempos cuantitativos).
- Casos de uso ligados a tus notebooks.
- Arquitectura del paquete `diffusion_lib/{processes,samplers,schedules,metrics}` + diagrama de clases (`BaseProcess`←VE,VP, `BaseSampler`←EM,PC,PF-ODE,Imputation, `BaseSchedule`←Linear,Cosine).
- Validación, tests, CI/CD, licencia.
- Diagrama de Gantt del proyecto.

3.3 Capítulo 4 — “Desarrollo” (vacío)

Eliminar este capítulo. No encaja en la rúbrica del enunciado.

3.4 Capítulo 5 — Resultados (solo títulos)

Estructura recomendada (1 subsección por requisito del enunciado):

- **§5.1 VE vs VP**: galería + FID/IS/BPD + curvas de entrenamiento.
- **§5.2 Lineal vs coseno** (sobre VP): galería + métricas + trayectoria forward generada con tu código.
- **§5.3 EM vs PC vs PF-ODE** *te falta esto*: galería + tabla de tiempos + curva FID vs N + demostración de determinismo del PF-ODE.
- **§5.4 Generación controlable**: 5.4.1 class-conditional con sweep de w + 5.4.2 imputación con varias máscaras *te falta el 5.4.2*.
- **§5.5 Resultados color** (gatos / SVHN): muestra B&N + color del enunciado.
- **§5.6 Rendimiento** (recomendado): tabla cuantitativa que verifica los RNF de §3.

3.5 Capítulo 6 — Conclusiones (vacío)

Logros, limitaciones, trabajo futuro.

3.6 Resumen / Abstract / Introducción final

Pendientes (se escriben al final, según el propio enunciado).

4. Fallos narrativos y estructurales detectados

Estos son los más urgentes de arreglar, antes incluso de añadir contenido:

1. **Dos capítulos llamados “Desarrollo”** (Cap. 3 y Cap. 4). La rúbrica solo prevé uno. **Borrar Cap. 4.**
 2. **Samplers solo en apéndice:** es un requisito de primer nivel y deben aparecer en §2 del cuerpo principal.
 3. **Referencia rota** en pág. 5: “*Como se desarrollará en la sección 4...*”. Cap. 4 está vacío. Reapuntar a Cap. 3.
 4. **§2.4.1 NLL — errores técnicos:**
 - “*test (que para este problema pueden ser las mismas que para train)*” — incorrecto: NLL sobre train sobreestima.
 - $\mathbf{y} = \mathbf{x} + u$ con $u \sim U[0, 1]^D$ es **dequantization** estándar, hay que nombrarla.
 - $\log p(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_q \log p(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_1) - \sum D_{KL}[\dots]$ es la **cota ELBO**, una *desigualdad* $\geq$, no una igualdad.
 5. **Numeración rota en §2.4.4:** referencias a las ecuaciones (2.28) y (2.29) que no existen.
 6. **§2.3 mal nombrada:** “Modelos de procesos de difusión para generación condicionada” $\rightarrow$ renombrar a “**Generación controlable**” (matches el enunciado, punto 5).
 7. **Título sin sentido en §5.3:** “VE / VP vs Fokker-Planck”. Fokker-Planck no es un modelo competidor, es la ecuación que VE/VP satisfacen. Sustituir por “EM vs PC vs PF-ODE”.
 8. **U-Net en apéndice pero no presentada en cuerpo:** añadir frase en §2.2.2 que apunte al apéndice.
 9. **Cosine schedule sin cuadrado en el informe:** en §2.2.5 escribes $f(t) = \cos(\dots)$ pero la canónica (y la de tu código) es $f(t) = \cos^2(\dots)$.
 10. **Estructura no cuadra con la rúbrica oficial** (Resumen / Introducción / Estado del arte / Desarrollo SW / Resultados / Conclusiones / Bibliografía / Apéndices = 8 secciones).
-

5. Plan de ataque sugerido (por prioridad)

#	Tarea	Tiempo estimado	Impacto
1	Borrar Cap. 4 vacío y renumerar	5 min	Alto
2	Arreglar errores técnicos puntuales (sec. 4 de este doc)	30 min	Alto
3	Mover samplers compactos al cuerpo + añadir imputación	1 h	Alto
4	Llenar Cap. 3 (Desarrollo de Software)	4-6 h	Muy alto
5	Generar resultados desde notebooks y rellenar Cap. 5	4-8 h	Muy alto
6	Cerrar Resumen + Introducción + Conclusiones	2 h	Medio
7	README + LICENSE + tests mínimos del código	2 h	Medio

6. Recursos adjuntos

- `subseccion_samplers.tex` — §2.2.7 lista para incluir.
- `subseccion_imputacion.tex` — §2.3.7 lista para incluir.
- `revision_informe_IA_Generativa.md` — checklist completo con casillas.
- `esqueleto_overleaf/` — proyecto LaTeX modular para arrancar/refactorizar.